模型建立模块：可持续旅游闭环均衡与反哺系统

B 题：可持续旅游管理

目录

文档说明 **3**

1 全局符号、集合与数据口径 **3**

1.1 集合与下标 3

1.2 核心参数表 3

1.3 全局变量表 4

2 核心假设条件 **6**

3 小问 1：朱诺可持续旅游基础模型 M1 **6**

3.1 变量定义与离散决策逻辑 6

3.2 公式推导 7

3.3 模型求解与结果解读 8

4 小问 2：新增税收支出与反哺模型 M2 **9**

4.1 资金账本核算 9

4.2 闭环反馈公式 9

5 小问 3：敏感性分析与偏好空间扫描 M3 **9**

5.1 敏感性实验设计与结构性缺口 9

5.2 偏好权重空间与稳健决策（Minimax Regret） 9

6 小问 4：迁移到威尼斯（半定量推演） **10**

6.1 特征映射与 TOPSIS 优先级 10

6.2 阈值重校准 10

7 小问 5：热门—冷门空间均衡模型 M5 **11**

7.1 空间流量分配与引力模型 11

7.2 瓶颈校验与策略 11

8 建模流程图总链与备忘录建议 11

文档说明

本模块对原有模型进行了彻底的结构性重构。摒弃了初版中“连续变量独立寻优、线性投资无限扩容、同一笔支出双重计费”的理论硬伤。重构后的核心逻辑为：**游客量内生化均衡 → 投资饱和响应 → 压力与接受度闭环反馈 → 预算账本刚性核算 → 偏好空间稳健决策**。

同时，针对小问 4（跨城迁移）与小问 5（空间均衡），本文构建了基于**多属性决策（TOPSIS）**与**引力模型及网络流**的半定量仿真接口。数据口径严格采用赛题主口径：朱诺常住人口约 3 万人、2023 年邮轮旅客 160 万人、旅游收入 3.75 亿美元、日峰值约 2 万人、港口物理容量 7 艘/日、政策上限 5 艘/日。预处理后的 15 类情景与相关表格作为核心输入。

1 全局符号、集合与数据口径

1.1 集合与下标

表 1: 集合与下标定义

符号	含义	说明
$j \in \mathcal{J}$	管控措施编号	$j=1$ 日上限，2 酒类限制，3 岸电，4 交通管理，5 营销分流
$k \in \mathcal{K}$	投资支出类别	$k=I$ 基础设施，$k=E$ 生态保护，$k=C$ 社区项目
$i \in \mathcal{I}$	区域/节点编号	港口/市中心、门登霍尔冰川、观鲸、雨林等
$t \in \mathcal{T}$	季节/月份	邮轮季 4—10 月

1.2 核心参数表

表 2: 核心参数表

符号	类型/单位	数值或范围	属性	说明
P	参数/万人	3	已知	朱诺常住人口
x_0	参数/万人	160	已知	2023 邮轮旅客基准量
R_0	参数/亿美元	3.75	已知	旅游收入基准

符号	类型/单位	数值或范围	属性	说明
p_0	参数/亿美元·万人$^{-1}$	$3.75/160 = 0.0234375$	已知	人均旅游支出，约 234.4 美元/人
x_{d0}	参数/万人·日$^{-1}$	2	已知	最繁忙日游客峰值
B_{phys}	参数/艘·日$^{-1}$	7	已知	港口物理停靠容量
B_{pol}	参数/艘·日$^{-1}$	5	已知	已实施政策上限
τ_0	参数/无量纲	0.11	已知/预处理	基准综合税率/价格杠杆
$\tau_{\max}$	参数/无量纲	0.15	假设	税率上限，参照 S05 高税情景上浮
ε	参数/无量纲	$[-0.8, -0.2]$	假设	需求价格弹性区间
α, β	参数/无量纲	$[0.1, 0.4]$	假设	容量、社会接受度对需求的正向弹性
η_k, L_k	参数/无量纲	待定	假设	投资效率与响应上限（保证压力不抵为负）
K_I, K_E, K_C	参数/亿美元	待定	假设	投资响应饱和尺度参数
m_I, m_C	参数/亿美元	0.6419, 0.6134	预处理	基建与社区基础维护刚性预留成本
δ_{total}	参数/无量纲	0.8	已知	新增税收可用于支出的总比例(20%留成)
$E_{\max}$	参数/无量纲	1.0	假设	生态压力阈值，对应冰川不可逆约束
$S_{\min}$	参数/无量纲	0.90	假设	居民接受度软约束下限
$R_{\min}$	参数/亿美元	3.45	假设	旅游收入安全软下限
B_0	参数/亿美元	$\tau_0 p_0 x_0 = 0.4125$	推导	基准新增税收规模
ref_x	参数/万人	167	参考	仅校准，不混算

1.3 全局变量表

表 3: 全局变量表

符号	类型	单位	范围	属性	决策意义
x	连续	万人/年	内生	均衡变量	年游客总量，由需求方程内生决定
x_d	连续	万人/日	派生	中间变量	日峰值游客量，严格绑定为 $x/80$
A	中间	亿美元	—	中间变量	可用于自由优化的新增税收预算池
u_k	连续	亿美元	≥ 0	决策变量	投向类别 k 的自由新增资金
τ	连续	无量纲	$[\tau_{\min}, \tau_{\max}]$	决策变量	综合税率/游客费价格杠杆
m_j	0-1	—	$\{0,1\}$	决策变量	$m_j = 1$ 表示采用第 j 类管控措施
$w = (w_R, w_E, w_S, w_I)$	连续	无量纲	$\sum w_j = 1$	偏好参数	经济/环境/社会/基建四项偏好权重
g_k	中间	无量纲	$[0,1)$	中间变量	投资产生的反哺效果比例（边际递减）
I_{cap}	中间	万人/年	—	中间变量	基础设施有效容量
C_{env}	中间	无量纲	—	目标变量	环境压力指数
C_{soc}	中间	无量纲	—	目标变量	社会成本/拥堵噪声压力指数
C_{inf}	中间	无量纲	—	目标变量	基建压力指数
S	中间	无量纲	$[0,1]$	中间变量	居民接受度指数（Sigmoid 平滑）
J_w	目标	亿美元当量	—	目标变量	权重 w 下的综合可持续效益得分

2 核心假设条件

A1. 主口径一致性假设。模型主计算仅使用题给 160 万人、3.75 亿美元、2 万峰值、3 万人口、7 艘物理/5 艘政策、4—10 月邮轮季口径；参考 PDF 数据仅作为 `ref_` 校准与讨论，坚决避免统计口径混算。

A2. 年聚合与内生均衡假设。年游客量 x 不再是自由决策变量，而是通过税率、容量、接受度反馈内生决定的均衡量。日峰值 x_d 派生为 $x/80$。这避免了原模型中将 x_d 独立寻优导致“年总量爆满但单日极少”的逻辑割裂。

A3. 投资边际收益递减与饱和假设。三类投资的反哺效果服从指数饱和规律 $g_k = \eta_k L_k(1-e^{-u_k/K_k})$。合理性与现实相符：投一点钱立竿见影，但受制于物理极限与管理瓶颈，无限投钱也无法将压力抵消为负数，且保证同一笔投入绝不重复计费。

A4. 预算层级刚性假设。预算分为“基础维护预留”（刚性扣除）与“新增优化资金”（弹性分配）。维护费是保证现有系统运转的底线，新增投资才用于改变系统状态。

A5. 约束优先级与缺口可行性假设。硬约束冲突时按“生态阈值 > 容量/5 艘政策 > 预算平衡 > 居民接受度 > 收入下限”分层松弛。允许收入软下限出现“带缺口”的可行解，并通过罚项量化。

3 小问 1：朱诺可持续旅游基础模型 M1

3.1 变量定义与离散决策逻辑

M1 采用“闭环系统动力学 + 内生需求均衡”。连续变量控制资金分配与价格杠杆，0-1 变量控制管控措施的开关。

表 4: M1 变量定义

符号	类型	单位	范围	属性	决策意义
τ	连续	无量纲	$[0.09, 0.15]$	优化	综合税率/游客费
u_I, u_E, u_C	连续	亿美元	≥ 0	优化	新增基建、生态、社区投资金额
m_1	0-1	—	$\{0,1\}$	优化	日上限措施；$m_1 = 1$ 时强制压低容量期望
m_2	0-1	—	$\{0,1\}$	优化	酒类限制；$m_2 = 1$ 降低噪声社会成本

符号	类型	单位	范围	属性	决策意义
m_3	0-1	—	$\{0,1\}$	优化	岸电；$m_3=1$ 降低峰值环境压力
m_4	0-1	—	$\{0,1\}$	优化	交通管理；$m_4=1$ 降低拥堵社会成本
m_5	0-1	—	$\{0,1\}$	优化	营销分流；$m_5=1$ 提升冷点分流与接受度

离散—公式强关联：m_1 进入承载力约束；m_2, m_4 进入社会成本方程；m_3 进入环境压力方程；m_5 进入需求与接受度方程。每个 0-1 措施都对应严密的物理或经济通道。

3.2 公式推导

第 1 步：资金池与预算账本。新增总税收为 $B=\tau p_0 x$。依照政策，仅 δ_{total}（80%）可用于支出，剩余留成缓冲。扣除刚性维护成本后，可用于自由优化的资金池为：

$$A=\delta_{\text{total}}B-m_I-m_C \tag{M1-1}$$

决策逻辑：若 $A<0$，说明当前游客规模产生的税收连基础维护都覆盖不了，方案直接判定不可行。预算硬约束为：$u_I+u_E+u_C\le A$。

第 2 步：投资反哺与指数饱和响应。三类新增投资对系统状态的改善效果比例为：

$$g_k(u_k)=\eta_k L_k\left(1-\exp\left(-\frac{u_k}{K_k}\right)\right),\quad k\in\{I,E,C\} \tag{M1-2}$$

决策逻辑：$\eta_k L_k\in(0,1)$ 是反哺上限，避免了线性模型中“投钱无限降成本”的荒谬。K_k 决定边际收益衰减的快慢。例如，基建投资 u_I 使得有效容量提升为 $I_{cap}=I_0(1+g_I)$。

第 3 步：内生需求均衡与峰值派生。游客量 x 由价格、容量、接受度共同内生决定：

$$x=x_0\left(\frac{\tau}{\tau_0}\right)^{\varepsilon}\left(\frac{I_{cap}}{I_0}\right)^{\alpha}\left(\frac{S}{S_0}\right)^{\beta}\prod_{j=1}^{5}(1+\kappa_j m_j) \tag{M1-3}$$

决策逻辑：由于 x 出现在等式两边（通过 I_{cap} 的基准，但此处 I_{cap} 仅由 u_I 决定，不依赖当期 x，故可直接求解）。求解器利用 Brent 法在 $[0,160]$ 内寻找不动点 x^*。日峰值严格派生为 $x_d=x/80$。

第 4 步：多维压力指标体系。环境压力受游客总量、峰值及岸电、生态投资影响：

$$C_{env}=\left[e_1\frac{x}{x_0}+e_2\frac{x_d}{2}(1-\kappa_{\text{power}}m_3)\right](1-g_E) \tag{M1-4}$$

基础设施压力采用利用率平方项放大非线性瓶颈：

$$C_{inf}=0.6\left(\frac{x}{I_{cap}}\right)^2+0.4\frac{x_d}{2} \tag{M1-5}$$

社会成本（拥堵、噪声）：

$$C_{soc} = \left[s_h \left(\frac{x}{P} \right)^2 + s_n \frac{x_d}{2} (1 - \kappa_{\text{traffic}} m_4) + s_{\text{noise}} (1 - \kappa_{\text{alc}} m_2) \right] (1 - g_C) \tag{M1-6}$$

决策逻辑：社区投资 u_C 直接缓解社会成本，这是避免“社区投资在居民接受度饱和后失效”的关键通道。

第 5 步：居民接受度（Sigmoid 平滑）。

$$S = \frac{1}{1 + \exp\left[-\lambda_s \left(S_0 - s_x \frac{x}{x_0} - s_d \frac{x_d}{2} + g_C + \kappa_{\text{mark}} m_5 \right) \right]} \tag{M1-7}$$

决策逻辑：社区投资 g_C 提升接受度，但采用 Sigmoid 函数，保证 S 严格落在 $(0, 1)$ 区间内。避免了线性加法突破 1 导致的需求乘子畸高，也自然消除了对 S 的硬截断需求。

第 6 步：硬约束与软约束罚项。硬约束包含：资金池 $A \geq 0$，生态阈值 $C_{env} \leq 1.0$，船数政策上限 5 艘。软约束罚项：

$$P_{\text{soft}} = \lambda_S \max(0, S_{\min} - S) + \lambda_R \max(0, R_{\min} - R) + \lambda_H \max(0, C_{soc} - C_{soc}^{\max}) \tag{M1-8}$$

第 7 步：目标函数与求解。给定偏好权重 w，综合可持续效益为：

$$\max J_w = w_R \frac{R}{R_0} - w_E C_{env} - w_S C_{soc} - w_I C_{inf} - P_{\text{soft}} \tag{M1-9}$$

3.3 模型求解与结果解读

在设定的主情景固定权重 $w = (0.3165, 0.2751, 0.2042, 0.2042)$ 下，通过 Brent 法与非线性规划求解，模型得出推荐内点解：

- **游客量与收入：**最优游客量为 **147.2000 万人**，对应旅游收入 **3.4500 亿美元**，日峰值 **1.8400 万人/日**。
- **价格杠杆：**综合税率提升至 **14.7188%**。
- **支出分配：**新增基建投入 6.087、生态投入 18.576、社区投入 9.464（百万美元/年）。
- **压力状态：**环境压力 0.3822、社会压力 0.4995、基建压力 0.7752；居民接受度 $S = 0.8639$。
- **措施组合：**$(m_1, m_2, m_3, m_4, m_5) = (0, 1, 1, 1, 0)$。

结果解释：为何 $m_1 = 0$（不设日上限）？因为容量通过基建投资获得了提升，硬限流反而挫伤收入；为何不全投生态？因为饱和函数 g_E 使边际收益归零，资金转向社区以降低社会成本并获得更高综合评分。

4 小问 2：新增税收支出与反哺模型 M2

4.1 资金账本核算

M2 不再是花哨的鲁棒优化，而是严谨的预算账本。以推荐方案为例：

1. **收入池：**税率为 14.7188%，总收入 3.45 亿，新增总税收 $B = 50.780$ 百万美元。
2. **法定留成：**仅允许动用 80% 即 40.624 百万美元。
3. **刚性扣除：**扣除维护预留 $m_I = 0.6419$ 和 $m_C = 0.6134$。
4. **自由优化配置池：**$40.624 - 1.2553 = 39.3687$ 百万美元。这笔钱被精确切分为基建、生态、社区三项，账目完全平衡。

4.2 闭环反馈公式

资金进入系统后，通过 SD（系统动力学）回路进行反哺：

$$I_{cap} = I_0(1 + g_I), \quad C_{env,s} = C_{env,0}(1 - g_E), \quad C_{soc,s} = C_{soc,0}(1 - g_C) \tag{M2-1}$$

$$x_s^{\text{new}} = x_0 \left(\frac{\tau}{\tau_0}\right)^{\varepsilon} \left(\frac{I_{cap}}{I_0}\right)^{\alpha} \left(\frac{S_s}{S_0}\right)^{\beta} \prod_j (1 + \kappa_j m_j) \tag{M2-2}$$

5 小问 3：敏感性分析与偏好空间扫描 M3

5.1 敏感性实验设计与结构性缺口

12 参数微扰与蒙特卡洛：对游客弹性、税率上限、投资效率等做 ±10% 扰动，进行 600 组联合抽样，验证方案的稳健性。

核心发现（收入下限缺口）：模型设定了 3.45 亿美元的软下限。敏感性分析揭示：虽然物理极限 160 万人能带来 3.75 亿美元，但在提税抑制需求换取更好生态的背景下，系统总收入逼近了 3.45 亿软下限。147.2 万人的解是“恰好触及缺口边缘的最优折点解”（软罚项约 0.0667）。这说明，真正决定规模的是收入底线，而不是单纯的权重偏好。

5.2 偏好权重空间与稳健决策（Minimax Regret）

为避免“权重由专家拍脑袋决定”的质疑，我们将四目标权重 $w = (w_R, w_E, w_S, w_I)$ 视为偏好空间（三维单纯形），探究偏好变化时的“政策菜单”。

第 1 步：权重单纯形取点。取 4 个顶点（纯收入、纯环境、纯社会、纯基建）、6 个边中点、4 个面心、1 个中心点，以及主情景、AHP、熵权等命名点，共 15 个结构化权重点。对每个 w_q，重新求解 M1，得到推荐政策 $p^*(w_q)$。

第 2 步：跨权重遗憾评估（Regret）。由于不同权重下的目标函数 J_w 尺子不同，不能直接跨权重比较总分。我们构造**遗憾矩阵**：

$$r_w(p) = J_w(p^*(w)) - J_w(p) \geq 0 \tag{M3-1}$$

$r_w(p)$ 表示：在偏好 w 下，政策 p 比该偏好下的最优解差了多少分。

第 3 步：寻找稳健折中解。计算每一个政策 p 在所有偏好权重下的最大遗憾：

$$R(p) = \max_w r_w(p) \tag{M3-2}$$

寻找使最大遗憾最小化的方案（Minimax Regret）：

$$p^{\text{robust}} = \arg\min_p R(p) \tag{M3-3}$$

这回答了一个高级决策问题："如果委员会没有确定权重，哪个政策最不容易后悔?"

第 4 步：政策平台区与跳变。研究发现，由于收入下限硬约束的绑定，经济优先、生态优先等不同偏好下，游客量均锁定在 147.2 万附近。这说明**"平台区"现象**：偏好改变主要改变投资结构（生态 vs 社区），而不改变总规模；但在 0-1 措施切换边界处，最优组合会从 $(0, 1, 1, 1, 0)$ 跳变至 $(0, 1, 1, 1, 1)$（比如开启营销分流），这是典型的离散优化特征。

6 小问 4：迁移到威尼斯（半定量推演）

6.1 特征映射与 TOPSIS 优先级

无微观数据下，建立 7 维特征矩阵（自然依赖、城市密度、住房压力等），对威尼斯与朱诺进行 AHP-熵权评估：

$$C_j = \frac{D_j^-}{D_j^+ + D_j^-} \tag{M4-1}$$

推演结论：朱诺优先"容量扩充+岸电"；威尼斯因住房压力极高，"日上限、高额旅游费、租金补贴"优先级压倒一切。

6.2 阈值重校准

特征向量修改新目的地的约束阈值：

$$\theta^V = \text{clip}\left(\theta^J \left[1 + \sum_k \gamma_k \tilde{F}_k^V\right], \underline{\theta}, \bar{\theta}\right) \tag{M4-2}$$

这证明了 M1 框架具有极强的普适性，能够自动根据"自然型"向"城市型"的转变，重构社会成本权重与限流政策。

7 小问 5：热门—冷门空间均衡模型 M5

7.1 空间流量分配与引力模型

将总游客量 $x = 147.2$ 万分配至 4 个节点，分配受吸引力与交通阻抗影响：

$$x_i = \frac{A_i(1+\tau_i)^{-\varepsilon}}{\sum_j A_j(1+\tau_j)^{-\varepsilon}} x \tag{M5-1}$$

冷点投资 $v_i = 1$ 能提升吸引力 A_i 与容量上限 Δcap_i。

7.2 瓶颈校验与策略

通过最大流割集校验，冷点投资受制于道路容量。仿真表明：投资 500 万美元在冷点营销与交通上，能将冰川的压力从 0.95 降至 0.80 以下，并给出“冷热节点转移矩阵”。

8 建模流程图总链与备忘录建议

总逻辑链： 口径标定 → M1 闭环均衡（主情景+权重空间）→ M2 账本核算 → M3 缺口预警与稳健决策 → M4 迁移推演 → M5 分流仿真。

备忘录建议： 1. 必须直面 3.45 亿收入目标缺口的风险，当前物理上限下最高仅为 3.75 亿。推荐方案采取了 14.7% 的税率，因此收入稳定在 3.45 亿。2. 采用综合税率 14.7% 的政策，用生态和社区投资代替简单粗暴的限流。3. 投资冷门景点交通，严禁酒类以降低社会噪声成本。